IL CORSO DI AI *engineering gratis.*

Si chiama **AI Engineering from Scratch**: un repository GitHub aperto a tutti, con lezioni e codice che partono dalla matematica e arrivano agli agenti AI. In questa guida trovi cos'è davvero, da dove partire in base a quello che già sai e come provarlo in due comandi. Il risultato dei comandi è quello eseguito sul nostro Mac, non un'ipotesi.

01 Cosa contiene	lezioni divise in fasi	542 · 20 fasi
02 In che linguaggi	il codice delle lezioni	Python · TypeScript · Rust · Julia
03 Con che licenza	si può usare e copiare	MIT
04 Quanto è seguito	stelle su GitHub, lette il 28/10/2026	75.119

// DOVE SI TROVA

github.com/rohitg00/ai-engineering-from-scratch

Autore del repository: **rohitg00** (verificato sull'API di GitHub). 21studio non c'entra con il corso: l'abbiamo trovato, letto e provato per te.

// DATI VERI

Stelle, fork e licenza sono stati letti dall'API pubblica di GitHub il 28/10/2026; numero di lezioni, fasi e linguaggi dal README del repository. I numeri cambiano nel tempo: guarda sempre la pagina.

01 PARTI DAL TUO *livello*

non serve fare le 20 fasi in fila: il README ti dice dove entrare

Nuovo a programmazione e AI	Fase 0 · Setup	~306 ore
Sai Python, nuovo al machine learning	Fase 1 · Matematica	~270 ore
Sai ML, nuovo al deep learning	Fase 3 · Deep Learning	~200 ore
Sai deep learning, vuoi LLM e agenti	Fase 10 · LLM da zero	~100 ore
Sei già sviluppatore, vuoi solo gli agenti	Fase 14 · Agent Engineering	~60 ore

01 **Le ore sono stime del repository.**
Sono quelle scritte nel README dall'autore, non le abbiamo misurate noi: usale come ordine di grandezza.

02 **Esistono anche percorsi corti.**
Per chi vuole solo un tema: MCP (~23 ore), Agent Skills (~9,5 ore), reverse engineering (~32,5 ore).

03 **Requisiti minimi.**
Saper scrivere codice in un linguaggio qualsiasi (Python aiuta) e voler capire come funziona l'AI, non solo chiamare le API.

// CONSIGLIO

Se non sai dove metterti, scegli la riga che ti somiglia di più e leggi solo la prima lezione di quella fase: se non capisci i termini, scendi di una riga.

02 TRE MODI, *scegli tu*

sito, tutor dentro il tuo agente di codice, oppure codice sul tuo computer

01 **Sul sito, senza installare niente.**
Apri una lezione su **aiengineeringfromscratch.com** e leggi: nessun download, nessun account richiesto dal README.

02 **Con un tutor AI.**
Se hai Node.js e un agente di codice (per esempio Claude Code), un comando installa le skill del corso. Poi, in Claude Code, scrivi **/start-learning**: un quiz di dieci domande sceglie da dove partire e salva il piano in un file LEARNING.md.

03 **Sul tuo computer, eseguendo il codice.**
Cloni il repository e lanci gli esempi delle lezioni. È il modo che vedi alla pagina dopo, con l'output vero.

```
npx skills add rohitg00/ai-engineering-from-scratch
```

COSA FA, SECONDO IL README
Il comando chiede su quale agente installare le skill (Claude Code, Codex, Cursor…) e dove. Poi /learn insegna una lezione per sessione: concetto, matematica, codice, quiz. /course-guide ti porta alla lezione giusta se ti blocchi.
Non l'abbiamo installato noi: verifica che il tuo agente trovi la cartella scelta.

// COSA NON FA

Non ti dà un certificato né un insegnante umano: è un corso da seguire da soli. Il valore sta nel costruire le cose, non nel leggerle.

03 DUE COMANDI, *zero* RISCHI

esempio eseguito il 28/10/2026 su un Mac, con l'output reale

01 **Clona il repository.**
Scarica una copia sul tuo computer. Serve solo Git.

02 **Controlla l'ambiente.**
Lo script verifica che Python e Git siano a posto e ti dice, per ogni mancanza, il comando per correggerla.

03 **Lancia la prima lezione.**
La lezione 1 della matematica usa solo Python, senza librerie da installare.

```
git clone https://github.com/rohitg00/ai-engineering-from-scratch.git
cd ai-engineering-from-scratch
python3 phases/00-setup-and-tooling/01-dev-environment/code/verify.py --route be
ginner
python3 phases/01-math-foundations/01-linear-algebra-intuition/code/vectors.py
```

```
VERIFICA DELL'AMBIENTE · OUTPUT VERO
[PASS] Python 3.11+ (required now)
[PASS] Git (required now)
Result: 2/2 required checks passed
Ready to start Beginner course.
PRIMA LEZIONE (ULTIME RIGHE) · OUTPUT VERO
=== Matrix Rank ===
Identity 2x2 rank: 2
[[1,2],[2,4]] rank: 1

=== Neural Network Layer (Matrix x Vector) ===
Input (3D):  Vector([1.0, 0.5, -0.3])
Output (2D): Vector([-0.0197, 0.1087])
^ This is literally what a neural network layer does.
```

// COSA SIGNIFICA

L'ultima riga dice che un livello di rete neurale è una matrice per un vettore: la prima lezione ti porta lì con codice che leggi e capisci. Il numero esatto dell'output è arrotondato a 4 decimali qui, per spazio.

COSA TROVI *dentro.*

Fase 1	Matematica	22 lezioni
Fase 3	Deep learning	13 lezioni
Fase 7	Transformer	16 lezioni
Fase 10	LLM da zero	24 lezioni
Fase 13	Strumenti e protocolli	45 lezioni
Fase 14	Agent engineering	54 lezioni
Fase 19	Progetti finali	85 lezioni

01 **Ogni lezione ha la stessa forma.**
Una cartella con **code/** (il codice), **docs/en.md** (il testo) e **outputs/** (quello che la lezione produce: prompt, skill, agenti o server MCP).

02 **Prima lo costruisci, poi lo usi.**
Scrivi l'algoritmo da zero, poi lo rifai con la libreria vera (PyTorch, scikit-learn).

03 **Le lezioni sono in inglese.**
Il testo è in inglese (docs/en.md). Il repository ha una cartella i18n con traduzioni: non le abbiamo controllate.

// RICORDA

Un corso gratis funziona se lo apri davvero: **una lezione al giorno** batte un fine settimana di buoni propositi. Link: **github.com/rohitg00/ai-engineering-from-scratch**. Le ore indicate sono stime dell'autore.